55 再帰チェーンリンク型学習による口語表現文から敬語表現文への変換手法

中岡芳彰 †* 越前谷博 † 荒木健治 ‡ 桃内佳雄 † 栃内香次 ‡
(学園大工)† (北大工)‡

1 はじめに

近年，インターネットの普及が著しい．それによって，電子メールのみを用いて，全く面識のない相手とコミュニケーションをとる機会が増加している．したがって，相手は，メールの文面のみで書き手を評価することになる．例えば，相手が自分より社会的上位者の場合，誤った敬語表現の使用は，相手に負の印象を与えることになると考えられる．そのため，適切な敬語表現を使用することが非常に重要となる [1][2][3].

現在，敬語の研究としては，言語学的なアプローチと数理的なアプローチがあるが，数理的なアプローチは，非常に少ない [4]．また，数理的なアプローチにおいては，最適な敬語表現文の選択を行うストラテジの研究 [5] が主である．したがって，工学的に口語表現文から敬語表現文に変換するという観点からの研究は十分に行われていない．このような状況において，口語表現文を入力することにより，自動的に敬語表現文に変換するシステムは，有効であると考えられる．そこで，本稿では，再帰チェーンリンク型学習による口語表現文から敬語表現文への変換手法を提案する．変換手法として，学習型手法を用いるのは，静的な知識に基づく解析的な手法では，多様な言語現象に対処することが困難になると考えられるためである．なお，本稿で述べる口語表現とは，手紙やEメールなどに用いる書き言葉のみを示し，敬語表現とは，尊敬語，謙譲語，丁寧語の 3 種類を示している．

2 概要

本手法は，口語表現文と敬語表現文の対から，学習機能により，口語表現と敬語表現の対である，変換ルールを自動獲得し，その変換ルールを用いて変換するものである．変換ルールの獲得は，再帰チェーンリンク型学習を用いて行う．我々の提案する再帰チェーンリンク型学習とは，口語表現文と敬語表現文との間の対応関係が決定されると，それが起点となり，他の口語表現文と敬語表現文との組である口語・敬語表現文コーパスから，新たな対応関係を次々と連鎖的に決定する手法である．本手法により自動的に獲得された口語表現と敬語表現の対応関係が変換ルールとなる．

3 処理過程

3.1 システムの流れ

本手法に基づく，口語表現文を敬語表現文に変換するシステムの処理過程を Fig.1 に示す．まず，口語表現文が入力されると，変換部において，辞書中のそれまでに獲得された変換ルールを用いて，敬語表現文に変換する．変換された敬語表現文に誤りが含まれている場合には，人手により正しい敬語表現文を与える．次いで，フィードバック部では，変換に使用された変換ルールの評価を行う．学習部では，与えられた口語・敬語表現文コーパスから変換ルールを自動的に獲得する．

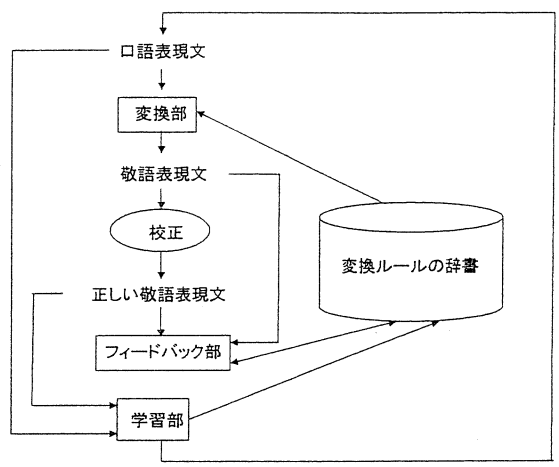


Fig. 1 処理過程

3.2 変換部

変換部では，すでに獲得された変換ルールを用いて，口語表現文から敬語表現文への変換を行う．その際に用いられる変換ルールは，口語表現部と，それに対する敬語表現部で構成される．また，本手法における変換ルールは，文の変換ルールと部分の変換ルールの 2 種類である．以下に処理過程の詳細を述べる．

(1) 入力された口語表現文を形態素解析システムである茶筌 [6] を用いて，分かち書き文にし，更に品詞情報を得る．
(2) 入力された口語表現文に助詞と読点が存在する場合，それらを他の品詞と区別する．なお，変換ルールの口語表現部もすでに，同様の処理が行われている．
(3) 助詞と読点を除いた口語表現文と変換ルールの口語表現部を比較する．助詞と読点を除く理由は，ユーザごとの，助詞と読点の付け方の違いを吸収するためである．その結果，口語表現部の変数以外が全て一致する場合，それを適用可能な変換ルールとする．
(4) 変換ルールの変数に他の変換ルールを代入する．
(5) 組み合わせた後の変換ルールの敬語表現部を変換結果として出力する．

Fig.2 に変換部の処理の具体例を示す．Fig.2 において“{ }”の中は助詞または読点を示している．

3.3 フィードバック部

フィードバック部では，変換に使用された変換ルールに対する評価を行う．具体的には，変換に使用された個々

ñakaoka@eng.hokkai-s-u.ac.jp
札幌市中央区南 26 条西 11 丁目北海学園大学工学部

の変換ルールが有する，正確実度数と誤確実度数を求めることにより，変換ルールの精度を決定する．初めに，出力された敬語表現文と人手により与えられた正しい敬語表現文を比較する．その結果，一致する場合，使用された変換ルールに対し正確実度数を1増加する．一致しなければ，使用された変換ルールに対し誤確実度数を1増加する．

(1)入力文と変換ルール
入力された口語表現文 ： ノート/、/見/ました/。
辞書中の文の変換ルール
：（@0/{を}/見/ました。;@0/を/拝見/いたし/ました/。）
(2)適用可能な文の変換ルールの選択
入力された口語表現文 ： ノート/見/ました。
文の変換ルールの口語表現部 ： @0/見/ました。
(3)変換ルール同士の組み合わせ
部分の変換ルール ：（ノート;ノート）
文の変換ルール ：（@0/{を}/見/ました/。;@0/を/拝見/いたし/ました/。）
(4)敬語表現文の出力
出力結果 ： ノートを拝見いたしました。

Fig. 2 変換の例

3.4 学習部

学習部では，再帰チェーンリンク型学習を用いて，口語・敬語表現文コーパスから，変換ルールを獲得する．再帰チェーンリンク型学習では，文の変換ルールと部分の変換ルールが交互に連鎖的に次々と獲得される．そこで，初めに，以下にFig.3の処理1に示す，部分の変換ルール獲得の処理過程を述べる．

(1) 文の変換ルールの口語表現部と敬語表現部のそれぞれにおいて共通部分の存在する口語・敬語表現文コーパス，もしくは，他の文の変換ルールを選択する．
(2) 文の変換ルールにおいて，共通部分と変数が隣接する場合，以下のいずれかの処理を行う．
- 文の変換ルールの変数が共通部分に挟まれている場合，口語・敬語表現文コーパス，もしくは，他の文の変換ルールの共通部分で挟まれている部分を抽出する．
- 文の変換ルールにおいて，変数の右側のみに共通部分が存在する場合，口語・敬語表現文コーパス，もしくは，他の文の変換ルールの共通部分の左側から文の先頭までを抽出する．
- 文の変換ルールにおいて，変数の左側のみに共通部分が存在する場合，口語・敬語表現文コーパスもしくは，他の文の変換ルールの共通部分の右側から文の末尾までを抽出する．

(3) 口語・敬語表現文コーパスもしくは，他の文の変換ルールのそれぞれから抽出された部分を組み合わせることで，部分の変換ルールを獲得する．

次いで，Fig.3の処理2のような文の変換ルール獲得の処理過程を述べる．

(1) 部分の変換ルールが共に口語・敬語表現文コーパス，もしくは，他の文の変換ルールと包含関係にある部分の変換ルールを選択する．
(2) 口語・敬語表現文コーパス，もしくは，他の文の変換ルールのそれぞれにおいて，重複する部分を変数に置き換える．そして，それらを一つの組とすることで文の変換ルールを獲得する．

なお，起点となる変換ルールは，口語表現文と敬語表現文との間の共通名詞を利用することによって獲得する．例えばFig.3中の文の変換ルールA（@0/{を}/見せ/ます.;@0/を/お/見せ/いたし/ます.）は，口語・敬語表現文コーパス（資料/を/見せ/ます.;資料/を/お/見せ/いたし/ます.）の口語表現文と敬語表現文の共通名詞である「資料」を変数に置き換えることにより，獲得された．

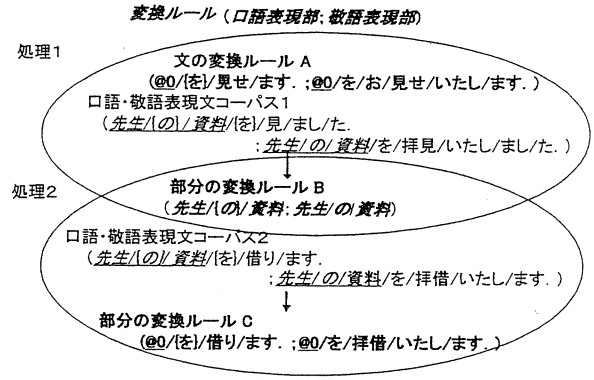


Fig. 3 再帰チェーンリンク型学習による変換ルール獲得の具体例

4 おわりに

本稿では，口語・敬語表現文コーパスから変換ルールを学習能力に基づき獲得する再帰チェーンリンク型学習による口語表現文から敬語表現文への変換手法を提案した．今後は，本手法の有効性を確認するための実験を行う予定である．

参考文献

[1] 堀川直義，林四郎，"敬語[用例中心]ガイド"，明治書院，(1991).
[2] 蒲谷宏，川口義一，坂本惠，"敬語表現"，大修館書店，(2000).
[3] 河路勝，"敬語レッスン"，日本放送出版協会，(2001).
[4] 丸元聡子，白土保，井佐原均："敬語表現の誤用に関する統計的分析"，言語処理学会第7回年次大会発表論文集 pp.205-pp.208(2001).
[5] 白土保，井佐原均："統計的手法に基づく敬語表現選択ストラテジのモデル"信学技報，TL99-30，pp.33-pp.39(1999).
[6] 日本語形態素解析システム「茶筌（Chasen） for Windows」，(2000).